Построение правильного семиугольника циркулем, линейкой и трисектором

Что используется (доказано ранее). $\alpha = \cos\frac{2\pi}{7}$ — корень многочлена

$$\mu(x) = x^3 + \tfrac{1}{2}x^2 - \tfrac{1}{2}x - \tfrac{1}{8},$$

два других корня которого — $\cos\frac{4\pi}{7}$ и $\cos\frac{6\pi}{7}$. Для $\beta \in [-1,1]$ через $\rho(\beta)$ обозначено множество корней многочлена $4y^3 - 3y - \beta$. Число построимо циркулем, линейкой и трисектором тогда и только тогда, когда оно лежит в поле вида $\mathbb{Q}[\sqrt{a_1}, \rho(b_1), \ldots, \sqrt{a_n}, \rho(b_n)]$, где a_i, b_i лежат в предыдущем поле башни.

Осталось показать, что α лежит в таком поле. Для этого решим кубическое уравнение «тригонометрически»: линейной заменой приведём его к виду $4y^3 - 3y = \beta$.

1 Общая лемма: кубическое уравнение с тремя вещественными корнями

Напомним, откуда берётся $\rho(\beta)$: из формулы $\cos 3\theta = 4\cos^3\theta - 3\cos\theta$. Если $\beta = \cos\varphi$, $\varphi \in [0,\pi]$, то

$$\rho(\beta) = \Big\{\cos\tfrac{\varphi}{3},\ \cos\tfrac{\varphi+2\pi}{3},\ \cos\tfrac{\varphi+4\pi}{3}\Big\}.$$

Лемма 1. *Пусть $F \subset \mathbb{R}$ — поле, и многочлен $g(x) = x^3 + ax^2 + bx + c \in F[x]$ имеет три вещественных корня (с учётом кратности). Тогда существуют $d \in F$, $d \geq 0$, и $\beta \in F(\sqrt{d})$, $|\beta| \leq 1$, такие что все корни g лежат в поле $F\big(\sqrt{d}, \rho(\beta)\big)$.*

Доказательство. Шаг 1: убираем квадратичный член. Подстановка $x = t - \frac{a}{3}$ даёт

$$g\big(t - \tfrac{a}{3}\big) = t^3 + pt + q, \qquad p, q \in F.$$

Корни t_1, t_2, t_3 этого многочлена вещественны, и $t_1 + t_2 + t_3 = 0$, $t_1t_2 + t_1t_3 + t_2t_3 = p$. Отсюда

$$t_1^2 + t_2^2 + t_3^2 = (t_1 + t_2 + t_3)^2 - 2p = -2p,$$

так что $p \leq 0$, причём $p = 0$ лишь при $t_1 = t_2 = t_3 = 0$. В последнем случае все корни g равны $-\frac{a}{3} \in F$, и доказывать нечего. Далее $p < 0$.

Шаг 2: масштабирование. Положим $d = -\frac{p}{3} > 0$, $k = 2\sqrt{d}$ (так что $k^2 = -\frac{4p}{3}$) и $t = ky$:

$$k^3y^3 + pky + q = 0 \quad \xrightarrow{\cdot\,4/k^3} \quad 4y^3 + \frac{4p}{k^2}\,y + \frac{4q}{k^3} = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad 4y^3 - 3y = \beta, \qquad \beta = -\frac{4q}{k^3},$$

поскольку $\frac{4p}{k^2} = \frac{4p}{-4p/3} = -3$. Здесь $\beta \in F(\sqrt{d})$, так как $k^3 = 8d\sqrt{d}$.

Шаг 3: $|\beta| \leq 1$. Имеем

$$\beta^2 = \frac{16q^2}{k^6} = \frac{16q^2}{(-4p/3)^3} = \frac{27q^2}{-4p^3},$$

поэтому $\beta^2 \leq 1 \iff 27q^2 \leq -4p^3 \iff \Delta := -4p^3 - 27q^2 \geq 0$. А дискриминант $\Delta = \prod_{i<j}(t_i - t_j)^2$ неотрицателен, так как все t_i вещественны.

Шаг 4. Корни g равны $x_j = -\frac{a}{3} + k\,y_j$, где $y_j \in \rho(\beta)$. Все они лежат в $F\big(\sqrt{d}, \rho(\beta)\big)$. $\square$

Замечание 2. Это классический «неприводимый случай» (casus irreducibilis) формулы Кардано: при трёх вещественных корнях формула Кардано требует извлечения кубических корней из *комплексных* чисел, а тригонометрическая подстановка заменяет их трисекцией угла.

2 Применение к $\alpha = \cos\frac{2\pi}{7}$

Шаг 1. Для $\mu(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}$ имеем $a = \frac{1}{2}$; подставим $x = t - \frac{1}{6}$:

$$\begin{aligned} x^3 &= t^3 - \tfrac{1}{2}t^2 + \tfrac{1}{12}t - \tfrac{1}{216},\\ \tfrac{1}{2}x^2 &= \tfrac{1}{2}t^2 - \tfrac{1}{6}t + \tfrac{1}{72},\\ -\tfrac{1}{2}x &= -\tfrac{1}{2}t + \tfrac{1}{12},\\ -\tfrac{1}{8} &= -\tfrac{1}{8}. \end{aligned}$$

Складывая: коэффициент при t^2 равен 0, при t равен $\frac{1}{12} - \frac{2}{12} - \frac{6}{12} = -\frac{7}{12}$, свободный член равен $\frac{-1+3+18-27}{216} = -\frac{7}{216}$. Итак,

$$p = -\frac{7}{12}, \qquad q = -\frac{7}{216}.$$

Шаг 2. $d = -\frac{p}{3} = \frac{7}{36}$, $\sqrt{d} = \frac{\sqrt{7}}{6}$, $k = 2\sqrt{d} = \frac{\sqrt{7}}{3}$, $k^3 = \frac{7\sqrt{7}}{27}$ и

$$\beta = -\frac{4q}{k^3} = \frac{28}{216}\cdot\frac{27}{7\sqrt{7}} = \frac{1}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{14} \approx 0{,}189.$$

Проверка шага 3: $-4p^3 = \frac{343}{432} = \frac{1372}{1728}$, $27q^2 = \frac{49}{1728}$, и

$$\Delta = \frac{1372 - 49}{1728} = \frac{1323}{1728} = \frac{49}{64} = \Big(\frac{7}{8}\Big)^2 > 0, \qquad \beta^2 = \frac{1}{28} \le 1.$$

Шаг 3: ответ. Корни μ — это $-\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{7}}{3}\,y$, $y \in \rho\big(\frac{\sqrt{7}}{14}\big)$. Следовательно,

$$\alpha = \cos\frac{2\pi}{7} \in \mathbb{Q}\Big[\sqrt{7},\ \rho\big(\tfrac{\sqrt{7}}{14}\big)\Big],$$

т. е. башня имеет вид из условия с $n = 1$, $a_1 = 7$, $b_1 = \frac{\sqrt{7}}{14} \in \mathbb{Q}[\sqrt{7}]$, $|b_1| \le 1$. Значит, α построимо циркулем, линейкой и трисектором, а вместе с ним и правильный семиугольник. □

Какой корень чему соответствует. Пусть $\varphi = \arccos\frac{1}{2\sqrt{7}} \in (0, \frac{\pi}{2})$. Тогда $\frac{\varphi}{3} \in (0, \frac{\pi}{6})$, и $y_0 = \cos\frac{\varphi}{3} > 0$, а $y_1 = \cos\frac{\varphi+2\pi}{3}$, $y_2 = \cos\frac{\varphi+4\pi}{3}$ отрицательны (углы лежат в $(\frac{2\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$ и $(\frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2})$). Отображение $y \mapsto -\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{7}}{3}y$ возрастает, а наибольший корень μ — это $\cos\frac{2\pi}{7}$. Поэтому

$$\boxed{\cos\frac{2\pi}{7} = -\frac{1}{6} + \frac{\sqrt{7}}{3}\cos\Big(\frac{1}{3}\arccos\frac{1}{2\sqrt{7}}\Big)}$$

и аналогично $\cos\frac{6\pi}{7}$ и $\cos\frac{4\pi}{7}$ отвечают y_1 и y_2. (Численно: обе части равны 0,6234898…)

3 Явное построение

1. Построим отрезки $\sqrt{7}$ и $3\sqrt{3} = \sqrt{27}$ (например, как средние геометрические $\sqrt{1\cdot 7}$ и $\sqrt{3\cdot 9}$).

2. Построим прямоугольный треугольник с катетами 1 и $3\sqrt{3}$; пусть φ — угол, прилежащий к катету 1. Гипотенуза равна $\sqrt{1+27} = 2\sqrt{7}$, поэтому $\cos\varphi = \frac{1}{2\sqrt{7}}$ (и $\operatorname{tg}\varphi = 3\sqrt{3}$).

3. **Трисектором** разделим φ на три части; пусть $\psi = \frac{\varphi}{3}$.

4. На одной стороне угла ψ от вершины O отложим отрезок $OM = \frac{\sqrt{7}}{3}$ и опустим перпендикуляр из M на другую сторону; проекция имеет длину $\frac{\sqrt{7}}{3}\cos\psi$.

5. Вычтем $\frac{1}{6}$: получим отрезок длины $\alpha = \cos\frac{2\pi}{7} \approx 0{,}623$.

6. Проведём единичную окружность с центром O и диаметр по оси Ox; восставим перпендикуляр к оси в точке $(\alpha, 0)$, он пересечёт окружность в точке $P_1 = \left(\cos\frac{2\pi}{7}, \sin\frac{2\pi}{7}\right)$. Отрезок P_0P_1, где $P_0 = (1,0)$, — сторона правильного семиугольника; откладывая её циркулем по окружности, получим остальные вершины.

4 Замечания

Замечание 3 (почему без трисектора нельзя). $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$ — не степень двойки, поэтому циркулем и линейкой α не построить (что согласуется с теоремой Гаусса: 7 — не простое число Ферма).

Замечание 4 (связь с теорией Галуа). Дискриминант μ не меняется при сдвиге $x = t - \frac{1}{6}$ и потому равен $\Delta = (7/8)^2$ — квадрату в $\mathbb{Q}$. Для неприводимой кубики это означает, что её группа Галуа — $A_3 \cong \mathbb{Z}/3$, т. е. расширение $\mathbb{Q}(\alpha)/\mathbb{Q}$ нормально. Это объясняет наблюдение, что все три корня μ лежат в $\mathbb{Q}(\alpha)$: $\cos\frac{4\pi}{7} = 2\alpha^2 - 1$, $\cos\frac{6\pi}{7} = 4\alpha^3 - 3\alpha$.

Замечание 5 (теорема Глисона). Именно эта конструкция — трисекция угла с косинусом $\frac{1}{2\sqrt{7}}$ — приведена в статье A. M. Gleason, *Angle trisection, the heptagon, and the triskaidecagon*, Amer. Math. Monthly **95** (1988), 185–194. Там же доказано: правильный n-угольник строится циркулем, линейкой и трисектором тогда и только тогда, когда $n = 2^r 3^s p_1 \cdots p_k$, где $p_i > 3$ — различные простые вида $2^u 3^v + 1$ (простые Пьерпонта: $5, 7, 13, 17, 19, 37, \ldots$). Например, $7 = 2 \cdot 3 + 1$ и $13 = 2^2 \cdot 3 + 1$ подходят, а 11 не подходит: 10 делится на 5.